

Messnotizen

Dosimetrie

- Aufbau mit Mo, $R = 1\text{ G}\Omega$, $I = 1,0\text{ mA}$

↳ $U_H = 15\text{ kV}$ Messung-1.csv

↳ $U_H = 22,5\text{ kV}$ Messung-2.csv

↳ $U_H = 33\text{ kV}$ Messung-3.csv

- Aufbau mit Cu, $R = 100\text{ M}\Omega$

↳ $U_H = 15\text{ kV}$ Messung-4.csv

↳ $U_H = 22,5\text{ kV}$ Messung-5.csv

- mit Cu: $U_c = 300\text{ (0,5) V}$, $R = 100\text{ M}\Omega$

I variieren von $0,0\text{ mA} - 1\text{ mA}$ mit $\Delta I = 0,1\text{ mA}$ bei $U = 33\text{ kV}$ Messung-7
mehr schafft Gerät nicht

$I = 1,0\text{ mA}$ U von $0\text{ kV} - 33\text{ kV}$ $\Delta U = 2,5\text{ kV}$ Messung-8
(bis $32,5\text{ kV}$)

mit Mo: $U_c = 300\text{ (0,5) V}$, $R = 1\text{ G}\Omega$

$U = 33\text{ kV}$ I var. von $0,0\text{ mA} - 1,0\text{ mA}$ $\Delta I = 0,1\text{ mA}$ Messung 9

$I = 1,0\text{ mA}$ U von $0\text{ kV} - 33\text{ kV}$ $\Delta U = 2,5\text{ kV}$ Messung 10

CT-Aufnahme mit W-Röhre

$U = 33\text{ keV}$

$I = 1,0\text{ mA}$

Stabdosisimeter

mit Mo-Röhre: $U_H = 35\text{ kV}$

↳ I klein zu Beginn: $0,1\text{ mA}$

$I [\text{mA}]$	$\Delta t [\text{s}]$	proskt. [0,1 mSv] Skf vorher	danach	Abstand [cm]
0,1	5	0,2	1,1	5
"	"	1,1	1,8	8
"	"	0,1	0,7	10
"	"	0,3	0,5	12
"	10	0,1	0,9	14
"	"	0,1	0,5	16

+ Anleitungswert!

"	15	~0	0,3	18
"	25	0,1	1,3	20
"	"	~0	0,5	20
"	"	0,5	1,0	22
"	5	0	0,6	0
"	"	0,5	1	2
"	"	1	1,4	4
"	"	1,4	1,6	8
"	"	0	0,3	10
"	15	0,3	0,9	12
"	"	0,9	1,3	14
"	"	1,3	1,7	16
"	"	1,7	2	18

→ Dosimeter NICHT weiter genutzt (Metall)
 ab hier nur noch ein Dosimeter

mit Cu-Röhre: $U_H = 35 \text{ kV}$, $I = 0,1 \text{ mA}$

Δt	vorher	danach	Abstand
5	0,1	0,9	0
"	0,9	1,4	2
"	1,4	1,8	4
10	0,1	0,9	8
"	0,9	1,5	10
"	1,5	1,9	12
15	0,1	0,7	14
"	0,7	1,3	16
"	1,3	1,7	18
20	0,1	0,6	20
"	0,6	1,1	22

Totzeitmessung mit Cu

Winkelmaximum bei $\beta = 3,0^\circ$ gefunden

$\Delta t = 20 \text{ s}$

$I [\text{mA}]$	Rate [$\frac{1}{\text{s}}$]
0,01	3053

Plateau ab ca. $> 8000 \frac{1}{\text{s}}$ der Rate
 → nicht zu überschreiten

Abschirmung mit Mo

Set I) alle Winkel $+3^\circ$ wegen Max.-position vom Zählrohr damit aligned

Set II) Sensor auf 5° (Fehler in Einstellung?!) → Target-0 bei $6,5^\circ$